UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información
Sistemas y Organizaciones

Unidad Nro 1: Teoría General de Sistemas



Ing. Mariel Ferrando - Año 2023

Concepto de Sistemas

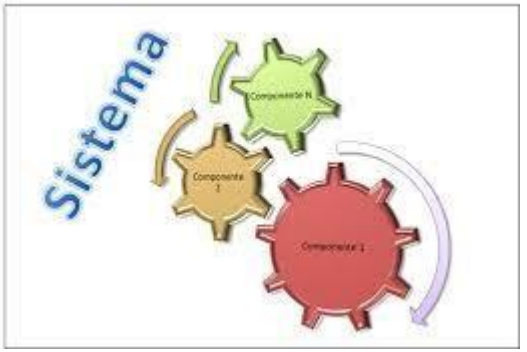
¨Reunión o conjunto de elementos relacionados”

– John Van Gigch.

¨

Es un todo organizado o complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo unitario o complejo”

– Jorge A. Hermida.

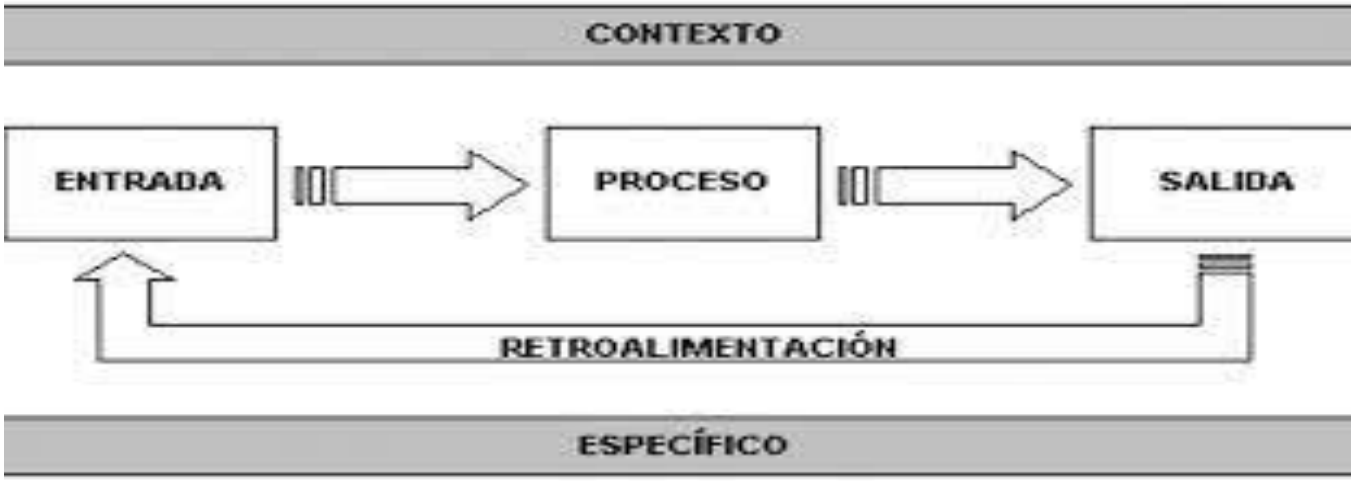


Teoría General de Sistemas

APORTES DE LA TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS: APORTES SEMANTICOS:

Sistema: Es un conjunto de elementos, partes interrelacionados que tienen un objetivo en común.

Representación formal de sistemas: E-P-S:



Teoría General de Sistemas

Objetivo: todo sistema debe poseer una razón de ser. Debe tener un objetivo. El objetivo es la meta o fin que debe alcanzar un sistema. Una de las premisas de la TGS dice "cada sistema realiza tareas con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en representación de una dependencia superior, a la cual pertenece."

Entradas: Las entradas son los ingresos al sistema que constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema. Pueden ser de otro sistema o aleatorias.

Proceso: El proceso es lo que transforma una entrada en salida. En la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre cómo se efectúa esa transformación. En la mayor parte de las situaciones no se conoce en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas, porque esta transformación es demasiado compleja.

Teoría General de Sistemas

Diferentes combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida. En tal caso la función de proceso se denomina una "caja negra". En caso contrario cuando conocemos como se realiza el proceso o podemos “verlo” se denomina “caja blanca”. Desde el punto de vista funcional el proceso del sistema va a ser las funciones que este realiza para transformar las entradas y producir las salidas, que también suelen llamarse alcances.

Salidas: Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen al procesar las entradas. Al igual que las entradas, éstas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, a veces, coincide con el propósito para el cual existe el sistema. Las salidas de un sistema se convierten en entradas de otro, que las procesarán para convertirlas en otras salidas, repitiéndose este ciclo indefinidamente.

Teoría General de Sistemas

Caja Negra: la caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos qué elementos o cosas componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas entradas corresponden determinadas salidas.

Retroalimentación: se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas del sistema en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como entradas (información). La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada.



Teoría General de Sistemas

La retroalimentación puede ser de circuito o de cambio:

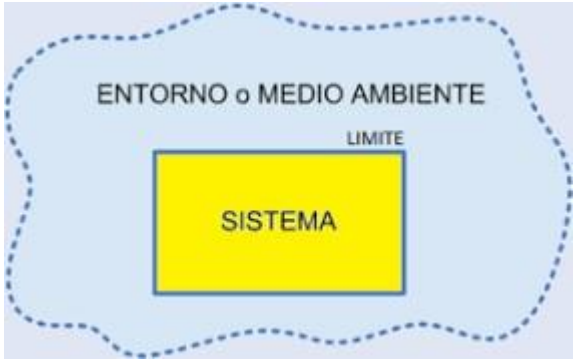
Circuito: el proceso se seguirá realizando igual debido a que los resultados indican que está funcionando correctamente.

Cambio: obliga a un análisis y cambio en las entradas o en el proceso debido a que el mismo manifestó errores.

Feed-forward o alimentación delantera: es una forma de control de los sistemas, donde dicho control se realiza a la entrada del sistema, de tal manera que el mismo no tenga entradas corruptas o malas, de esta forma al no haber entradas malas en el sistema, las fallas no serán consecuencia de las entradas sino de los procesos mismos que componen al sistema.

Teoría General de Sistemas

Ambiente de un sistema: un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a éste. Cabe aclarar que, aunque en una menor proporción, el sistema influye sobre el contexto; se trata de una relación mutua de contexto-sistema.



Teoría General de Sistemas

Alcances de un sistema: son todas las funciones o actividades que el sistema debe hacer dentro de su límite para alcanzar el objetivo. Se enuncian como un listado de actividades en infinitivo.

Todas estas funciones son realizadas por un responsable de una o varias áreas de la organización bajo estudio. Todas ellas son FUNCIONES que realizan los miembros de la organización para alcanzar el objetivo de la misma.

Teoría General de Sistemas

Límite: línea que divide al sistema del contexto (desde-hasta)

Estructura: conjunto de componentes y relaciones que conforman el sistema.

Subsistema: En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que lo componen, cuando se indica que el mismo esta formado por partes o cosas que forman el todo. Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas (en este caso serían subsistemas del sistema de definición), ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango inferior al del sistema que componen,

Metasistema: sistema mayor que incluye al sistema bajo estudio.



Teoría General de Sistemas

Recursos de un sistema: elementos materiales, tecnológicos, financieros y personas que intervienen en el proceso de transformación de las entradas en salidas.

- Humanos:
- Materiales:
- Logisticos:
- Financieros:
- Economicos:

Teoría General de Sistemas

Clasificación de Sistemas

Criterios para la Clasificación	Tipología
Según su Naturaleza	• Concretos • Abstractos
Según su relación con el entorno	• Abiertos • Cerrados
Según su complejidad	• Simples • Complejos
Según su comportamiento	• Determinísticos • Probabilísticos

Teoría General de Sistemas

Propiedades de Sistemas

SINERGIA: La **sinergia** (del griego: syn **que significa** simultaneidad, y ergon **que significa** obra) es la integración de **sistemas** que conforman un nuevo objeto. Acción de coordinación de dos o más causas o partes (elementos) cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. El todo es mayor a la suma de las partes

ESTABILIDAD: Podemos definir un **sistema** como estable cuando su salida está acotada. Es decir, que su salida no es ±∞ sino un valor concreto. También podríamos definir a un **sistema** estable que evoluciona de un modo similar a la variable de entrada. El sistema se mantiene cumpliendo su objetivo en el tiempo.

ADAPTABILIDAD: Es la propiedad que tiene un **sistema** de aprender y modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el contexto. El sistema se acomoda (adecúa) de acuerdo a los cambios del ambiente

EFICIENCIA: Se entiende que la **eficiencia** se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. El sistema cumple sus objetivos con los mínimos recursos.

Teoría General de Sistemas

Propiedades de Sistemas

TENSIÓN: Los sistemas se mantienen en operación.

ARMONÍA: Mide el nivel de compatibilidad con su contexto.